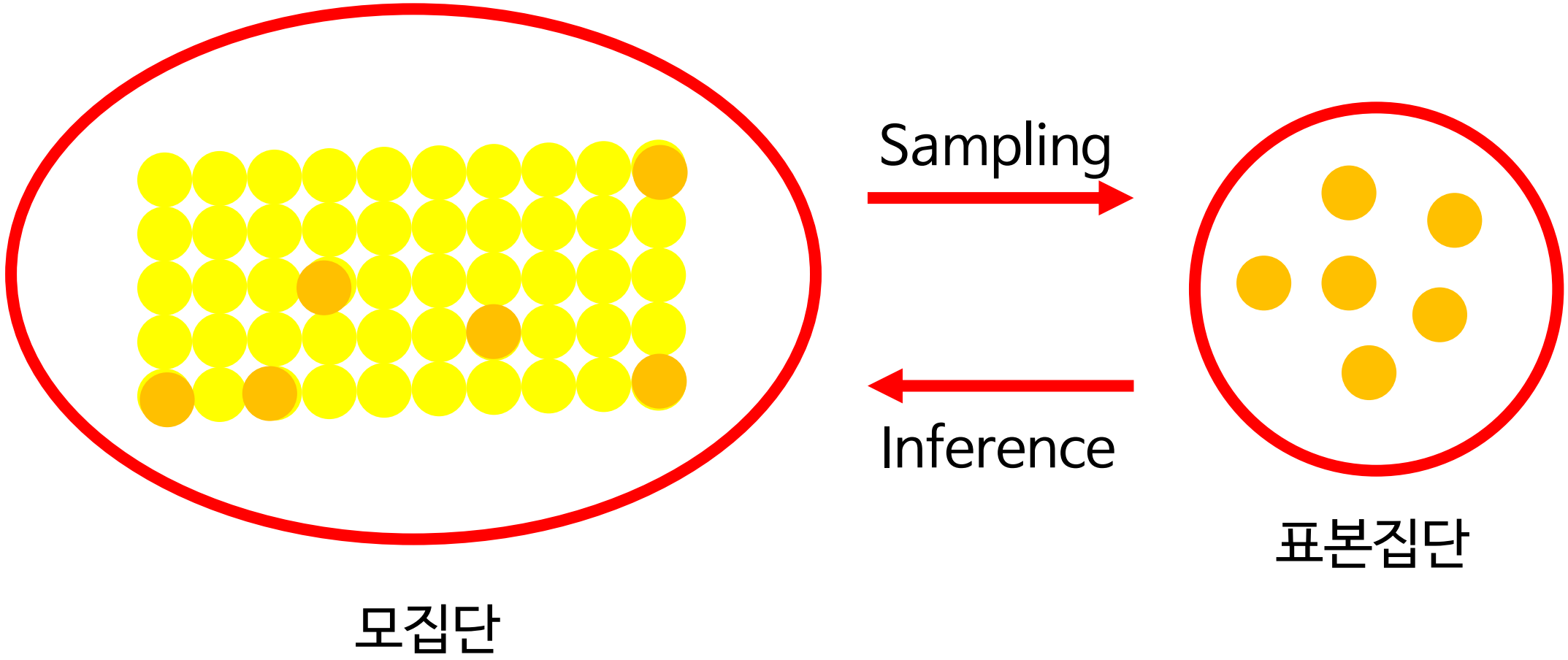
기초통계학 피어튜터링
1장-2장 ; 컨셉 확실히 잡기

김기준
jkgkgj@snu.ac.kr
010-5899-3752

1장: 자료의 생성

골고루 잘 뽑기

SRS (Simple Random Sampling)



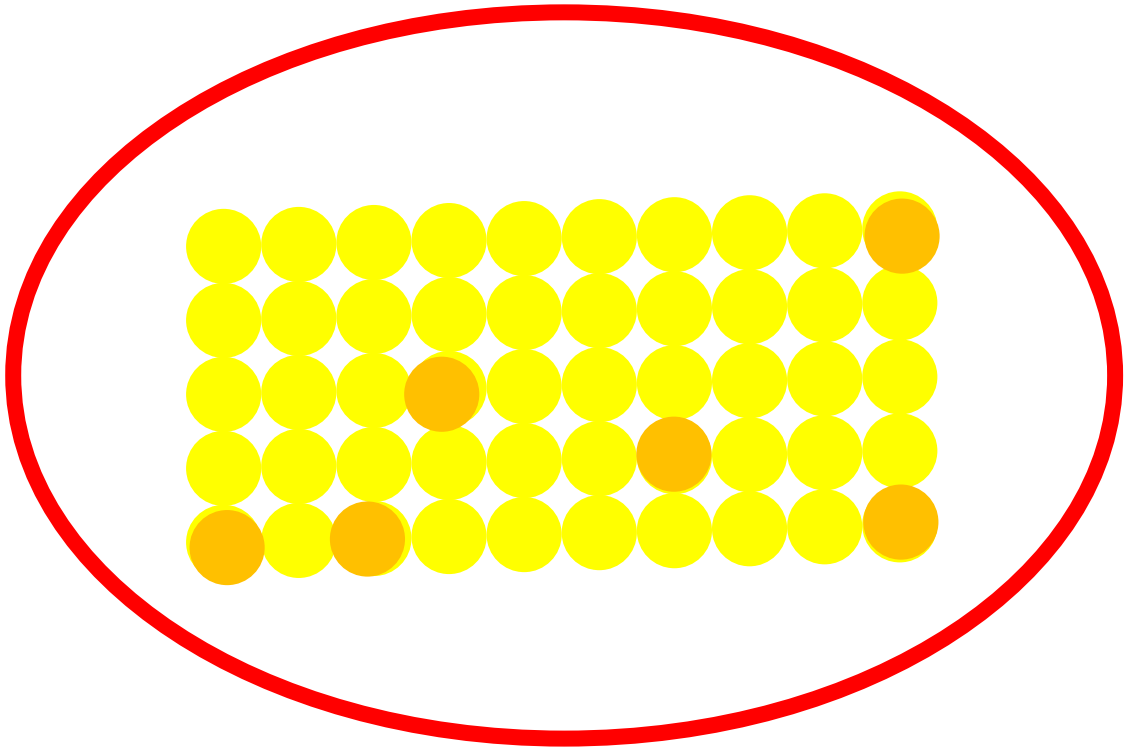
1장: 자료의 생성

자료의 종류

- 수치형
  - 연속형
  - 이산형
- 범주형
  - 명목형
  - 서열형

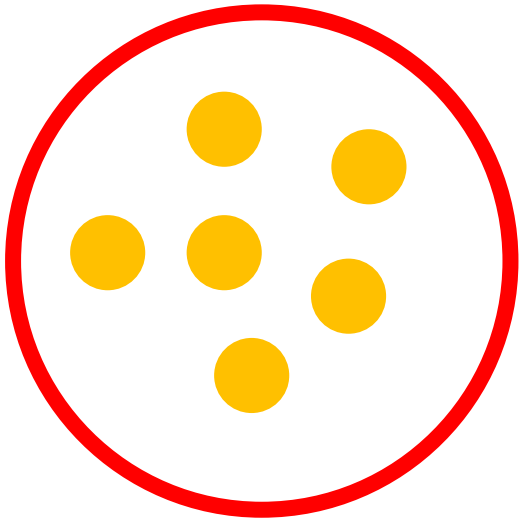
숫자냐 or 아니냐

2장: 모집단과 표본



Sampling

Inference



분포

모집단

표본집단

모집단에 대해서 알고싶다!

2장: 모집단과 표본

분포

‘~가 전체 중에 얼마나 차지하는가’를
합이 1이 되게끔 나타낸 것

분포를 안다 = 전체를 다 안다

2장: 모집단과 표본

높이/넓이 합은 항상 1

표 2-2 잡종 2세대의 특성값 비율(분포표)

특성값	C1	C2	C3	C4
비율	$\frac{9}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{16}$

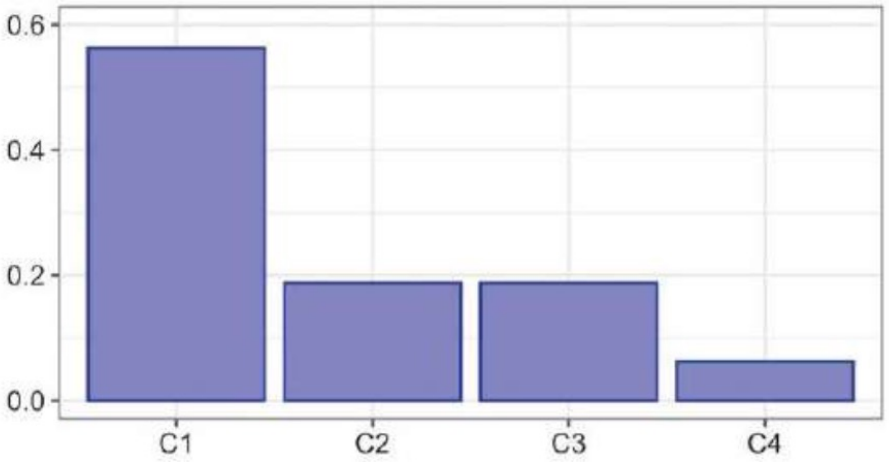
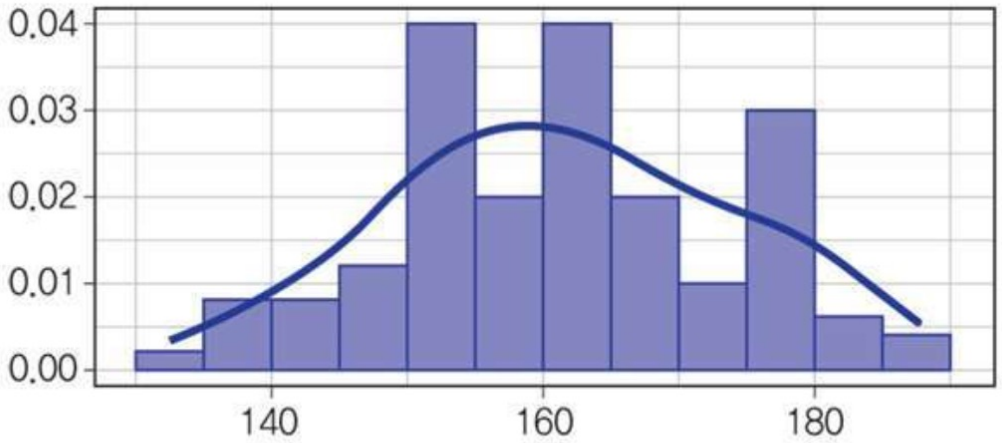


그림 2-2 잡종 2세대의 특성값 비율(막대그래프)



(a) 상대도수 그래프와 밀도곡선

그림 2-5 밀도곡선

범주형/이산형 자료

식 찾기!

연속형 자료

2장: 모집단과 표본

알 수 없음…ㅠ.ㅠ

모수 ← 추정 **통계량**

모집단의 특성 나타내는 대푯값
; 모수를 안다는 것은 분포를 아는 것과 유사

모수를 알아내기 위해 뽑은 표본의 대푯값

위치: 평균, 백분위수, …
산포: 분산, 표준편차, …

$\bar{x}$는 통계량, μ의 추정량

모평균 μ

표본평균 $\bar{x}$

2장: 모집단과 표본

$\bar{X}$ vs $\bar{x}$

표본 뽑기 전 vs 표본 뽑은 후

2장: 모집단과 표본

모평균

분포의 균형점 … 중심위치

유한모집단일 때

구별되는 특성값과 상대도수 곱의 합

$$\mu = \frac{1}{N}(c_1 + \cdots + c_N) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} c_i = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{k} c_i^* \cdot f_i = \sum_{i=1}^{k} c_i^* \cdot \frac{f_i}{N}$$

c_i^*: 서로 다른 특성값, f_i: 도수, $\frac{f_i}{N}$: 상대도수

2장: 모집단과 표본

모평균

분포의 균형점 … 중심위치

$$\mu = \sum_{i=1}^{k} c_i^* \cdot \frac{f_i}{N}$$

구별되는 특성값과 상대도수 곱의 합

	100	200	300	400	Total
상대도수	0.2	0.4	0.35	0.05	1

$$\mu = 100\times0.2 + 200\times0.4 + 300\times0.35 + 400\times0.05 = 225$$

2장: 모집단과 표본

모평균

분포의 균형점 … 중심위치

$$\mu = \sum_{i=1}^{k} c_i^* \cdot \frac{f_i}{N}$$

구별되는 특성값과 상대도수 곱의 합

	100	200	300	400	Total
도수	40	80	70	10	200

$$\mu = 100 \times \frac{40}{200} + 200 \times \frac{80}{200} + 300 \times \frac{70}{200} + 400 \times \frac{10}{200} = 225$$

2장: 모집단과 표본

모평균

분포의 균형점 … 중심위치

무한모집단일 때

구별되는 특성값과 상대도수 곱의 합

참고) 유한모집단일 때 모평균 $\mu = \sum_{i=1}^{k} c_i^* \cdot \frac{f_i}{N}$

$$\mu = \sum xp(x)$$ 이산형 자료 (ex: 나이)

$$\mu = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx$$ 연속형 자료 (ex: 키)

2장: 모집단과 표본

모분산 $(편차)^2$ 평균

자료가 얼마나 흩뿌려져 있는지의 정도

각각의 자료가 **평균** 으로부터 얼마나 떨어져 있는가를 종합하여 고려

1. 편차 = 변량 – 평균

2. 평균보다 큰지/작은지는 관심X

2장: 모집단과 표본

모분산

(편차)^2 평균

자료가 얼마나 흩뿌려져 있는지의 정도

유한모집단일 때 $\sigma^2 = \sum_{i=1}^{k} (c_i^* - \mu)^2 \cdot \frac{f_i}{N}$ $\mu = \sum_{i=1}^{k} c_i^* \cdot \frac{f_i}{N}$

무한모집단일 때 $\sigma^2 = \sum (x-\mu)^2 p(x)$ $\mu = \sum xp(x)$

이산형 자료 (ex: 나이)

$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 p(x)dx$ $\mu = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx$

연속형 자료 (ex: 키)

2장: 모집단과 표본

모분산

(편차)^2 평균

자료가 얼마나 흩뿌려져 있는지의 정도

유한모집단일 때 $\sigma^2 = \sum_{i=1}^{k} (c_i^* - \mu)^2 \cdot \frac{f_i}{N}$

무한모집단일 때 $\sigma^2 = \sum (x-\mu)^2 p(x)$

$$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 p(x) dx$$

	100	200	300	400	Total
상대도수	0.2	0.4	0.35	0.05	1

$$\mu = 100\times0.2 + 200\times0.4 + 300\times0.35 + 400\times0.05 = 225$$

$$\sigma^2 = (100-225)^2\times0.2 + (200-225)^2\times0.4$$
$$+(300-225)^2\times0.35 + (400-225)^2\times0.05 = \boxed{6875}$$

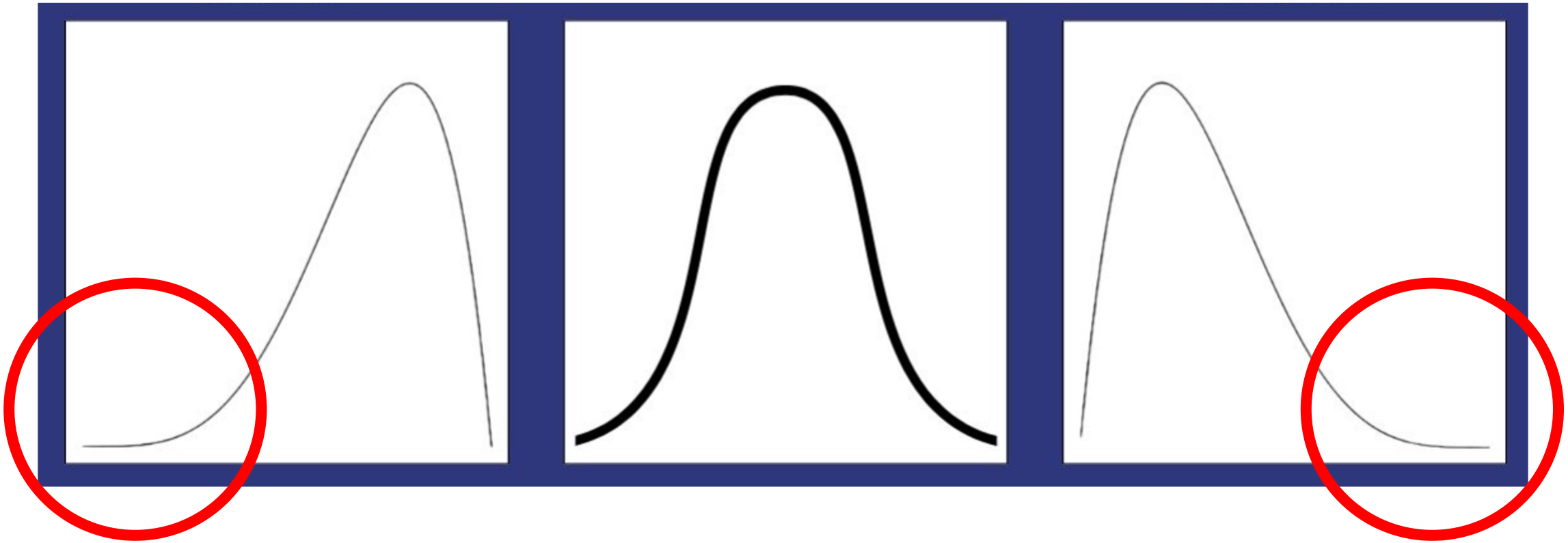
2장: 모집단과 표본

모표준편차

자료가 얼마나 흩뿌려져 있는지의 정도(+ 스케일 보정)

$$= \sqrt{\text{모분산}}$$

2장: 모집단과 표본



음의 왜도 (left skewed)

중앙값 > 평균

양의 왜도 (right skewed)

중앙값 < 평균

감사합니다!
(사진 찍어야 해요)